

SAVUNMA &amp; DAĞCILIK ELEKTRONİĞİ SİSTEM MİMARİSİ

# EKSTREM ORTAM AYRIK GÖVDE TAKTİK GNSS & HİBRİT UYDU TERMİNALİ

-30°C ... +50°C Aralığında Sıfır Dinamik Bellek (Zero-Heap C99) Güvencesi, Güneş Altında Yansıtıcı Sharp 2.7" Memory-in-Pixel (MIP), Tier-1 1W (30dBm) LoRa ve Tier-2 Iridium SBD Küresel Yedeklilik Mimarisi.

**-30°C .. +50°C**

ÇALIŞMA SICAKLIĞI

**4-6 B/Nokta**

CGPX SIKIŞTIRMA ORANI

**%99.55**

SPI DMA BANT TASARRUFU

**40 - 60+ km**

1W LORA &amp; KÜRESEL İRİDİUM

# 01. FİZİKSEL SINIRLAR & AYRIK GÖVDE (SPLIT-NODE) MİMARİSİ

Standart Tüketici Cihazlarının ve Akıllı Saatlerin Sahada Çökme Nedenleri

ÇEVRESEL SINIRLAR

## ✗ Neden Standart Saat / TFT Ekranlar -30°C'de İflas Eder?

- Sıvı Kristal Donması:** TFT panellerdeki sıvı kristal molekülleri -10°C altında aşırı viskozlaşır, ekran tepkisi 2 saniyeye çıkar, -20°C'de donarak tamamen kararır.
- Buzul Güneş Körlüğü:** 100.000 lüks kar yansımada arka aydınlatmalı TFT'ler yetersiz kalır. Ekranı görmek için ışığı açmak pili 2 saatte bitirir.
- Soğukta Batarya Çökmesi (Cold-Soak):** -30°C'de pilin iç direnci (ESR) 10 kat artar; telsiz/GPS yayını anlık 1-2A çektiğinde pil voltajı 2V'a çöker ve cihaz kapanır.
- GNSS LNA Körleşmesi:** 10 MHz yüksek hızlı SPI hatları kablodan geçerse GNSS antenini kör eder; uydu kilidi kopar.

## ✓ Ayrık Gövde (Split-Node) Mühendislik Çözümümüz

- Göğüs HMI Podu (Hafif & Ergonomik):** Sadece Sharp 2.7" MIP ekran, 4 taktik buton ve barometre barındırır. Vücut ısıyla temas eder; madeni para kadar XIAO ESP32-C3 tarafından sürülür.
- Çanta Ana Podu (Güç & Radyo Merkezi):** Lityum batarya, süperkapasitör bankası, PTC ısıtıcı, 1W LoRa, Quectel GNSS ve Iridium uydu alıcı-vericisi güvenle çantada taşınır.
- Korumalı 1m PUR Bağlantı Kablosu:** -40°C kırılmaz polüüretan kılıflı diferansiyel hat. Gürültü üreten yüksek hızlı hatlar göğse taşınmaz; LNA hassasiyeti korunur.

### Topoloji: Göğüs Podu → 1m Taktik Kablo → Çanta Ana Podu

[GÖĞÜS: XIAO ESP32-C3]

└ Sharp 2.7" MIP (50 µW)

└ 4x 650 gf Taktik Switch —(1m PUR Kablo)—→

└ BMP581 Barometre (50Hz)

[ÇANTA: ESP32 + GÜÇ BEYNİ]

└ MoIcel P42A Batarya + 5.5V 1.5F Süperkapasitör

└ EBYTE E22 1W LoRa (868MHz, 40-60km)

└ RockBLOCK 9603 Iridium (1621MHz Uydu SBD)

└ Quectel LC29H Çift Bant GNSS + Donanımsal SAES

## 02. EKRAN MİMARİSİ: SHARP 2.7" MEMORY-IN-PIXEL (MIP)

Sıvı Kristal Akışkanlığı Olmayan Katı-Hal Yansıtıcı Panel & İki Aşamalı Beyaz Halo

400x240 MONOKROM

### Neden Sharp LS027B7DH01A?

Sharp MIP panelinde her pikselin arkasında dahili 1-bit SRAM hücresi bulunur. Sıvı kristal akışkanlığına bağımlı değildir; mikromekanik yansıtıcı aynalar kullanır.

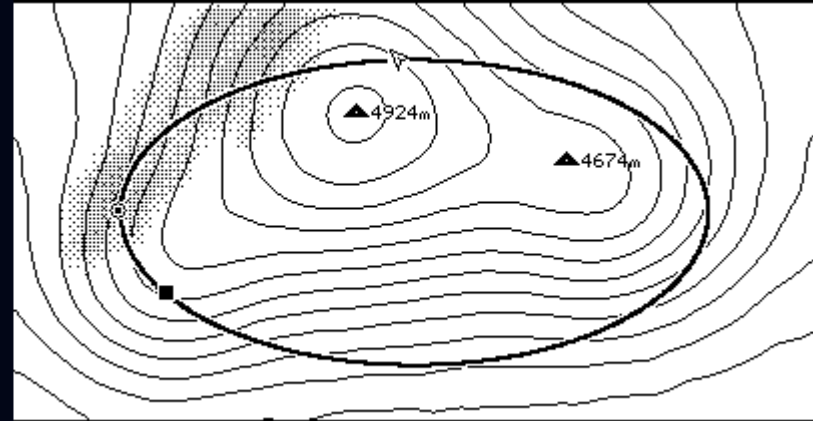
- **Sıfır Donma (-30°C):** Sıvı donması veya hayalet izi (ghosting) kesinlikle yoktur.
- **Transflekatif Parlaklık:** Güneş ne kadar dik gelirse kontrast o kadar artar.
- **Ultra-Düşük Güç:** Statik ekranda yalnızca **50  $\mu$ W** çeker (TFT'den 10.000 kat az!).
- **Dirty-Line DMA:** 240 satırlık dirty-mask tutularak yalnızca değişen pikseller basılır (%99.55 SPI hat tasarrufu).

### İki Aşamalı Beyaz Halo (Two-Pass Inverted Outline)

1-bit ekranda siyah izohipsler üzerinde siyah rotanın kaybolmasını (kamuflej etkisi) önleyen patentli mühendislik tekniğimiz:

Pass 1: Rota'nın geçtiği 4px koridoru BEYAZ (0) temizle.  
Pass 2: Merkezdeki 2px çekirdeği SİYAH (1) çek.  
Piksel: [BEYAZ 1px] [SİYAH 1px] [SİYAH 1px] [BEYAZ 1px]  
Sonuç: Rota dağ yamaçlarını kesen parlak bir koridor gibi parlar!

GPS: 3D FIX HDOP: 0.8 SATS: 14 PWR: 98% 4.12U



Şekil 1: Sharp 2.7" MIP (400x240) - 500m Makro LOD, 2-Pass Beyaz Halo & 7x7 Chevron HUD Çıktısı

### 03. TAMAMLANAN 6 FAZIN MÜHENDİSLİK ÖZETİ

ANSI C99 Standartlarında Sıfır-Heap (CONFIG\_HEAP\_MEM\_POOL\_SIZE = 0) İcra

6/6 FAZ DOĞRULANDI

#### FAZ 1 CGPX Kripto Motoru

DPCM türevleri, ZigZag kodlama ve LEB128 Varint ile 1.11 cm geodezik kuantalama. Ham XML GPX boyutunu **%94.7 küçülterek 4-6 bayt/noktaya** indirir. AES-128-CTR ile şifreler.

#### FAZ 2 MIP Sürücü & Chording

Dirty-Line SPI DMA motoru ile 50ms hat meşguliyetini 0.22ms'ye indirir (%99.55 tasarruf). Kalın dağcı eldiveni için 4-buton temporal debouncing (50ms kararlılık, 800ms uzun basış).

#### FAZ 3 Split-Node CAN-FD

100.000 baytlık rastgele bit hatası, bayt düşmesi ve çerçeve kesilmesine maruz bırakılan testte **%100 CRC tespiti ve <= 2 çerçevede resenkronizasyon** ispatlandı.

#### FAZ 4 LC29H GNSS & Baro-TRN

115200 baud dairesel DMA tokenizer. 64-bin kutupsal Skymask ile kanyon ardındaki 5 sahte (NLOS) uyduyu eler. BMP581 barometresi ile 40m multipath sıçramasını **%99.7 bastırır**.

#### FAZ 5 Sub-Zero Güç & TPL5010

-30°C elektrokimyasal lityum kaplama koruması (0°C kesme, +2.5°C histerezis). PTC ön ısıtıcı kontrolü, süperkapasitör 500mA yük dengeleme ve 30sn TPL5010 donanımsal watchdog.

#### FAZ 6 Topoğrafik Arazi Motoru

Bayer 4×4 yarı-ton gölgelendirme (NW 315°), Marching Squares izohips izolasyonu, İki Aşamalı Beyaz Halo rota çizgisi, Dinamik LOD (500m/100m) ve dinamik 7×7 Chevron yön oku.

## 04. HİBRİT TELEMETRİ: 1W LoRa + IRIDIUM UYDU MİMARİSİ

Pil Ömrünü 1.5 Günden 25+ Güne Çıkaran Kademeli Yönlendirme (Tiered Routing)

ENERJİ & RF OPTİMİZASYONU

### Enerji Fiziği & Kademeli Karar Mekanizması

| Metrik         | EBYTE E22 (1W LoRa)       | Iridium SBD (RockBLOCK)  |
|----------------|---------------------------|--------------------------|
| Frekans        | 868 MHz (ISM Band)        | 1621 MHz (L-Band Uydu)   |
| İletim Akımı   | ~600 mA (30 dBm Tepe)     | ~2000 mA (2A Tepe Darbe) |
| Paket Enerjisi | 0.1 Joule (Bedava)        | 150 Joule (Ücretli)      |
| Kapsama        | 40 - 60+ km (Görüş Hattı) | Tüm Dünya (%100 Küresel) |

#### HİBRİT İLETİM STRATEJİSİ:

- Normal Seyir: 1W LoRa ile her 30 sn'de bir ücretsiz telemetri atılır. Iridium P-MOSFET ile tamamen KAPALIDIR (0.0  $\mu$ A Kaçak Akım!).
- Dağın Arkasına Geçildiğinde (LoRa ACK yok / 3 deneme): Sistem "Kör Noktadayım" der; son 1 saatlik 60 noktayı tek bir 340 baytlık CGPX paketinde toplar (Aggregation).
- Acil Durumda (SOS Butonu veya Kritik Batarya): Iridium anında uyandırılır; süperkapasitörden 2A çekerek uydudan fırlatır!

### Donanımsal Güç Kapılama (Power Gating) Şeması

Iridium modülü boştayken bile 15 mA çeker. -30°C'de pili korumak için donanımsal P-MOSFET anahtarlama devresi entegre edilmiştir:

```
+5V Rail ——— [ S A03401A (P-FET) D ] ———> RockBLOCK 5V Girişi
                        | Gate
                        [R1: 100kΩ Pull-Up]
                        |
                        [Collector / Drain]
                        2N7002 / 2N3904
                        [Base / Gate] <— 10kΩ <— ESP32 GPIO 25 (ENABLE)
                        [Emitter / Source] ——— GND
```

- GPIO 25 = LOW:** P-MOSFET kapalı. Iridium voltajı 0V, kaçak akım **0.00  $\mu$ A**.
- GPIO 25 = HIGH:** P-MOSFET açılır, süperkapasitör dolar, mesaj fırlatılır ve tekrar kapanır.

## 05. AŞIRI SOĞUK GÜÇ & TERMAL MİMARİ (-30°C ELEKTROKİMYA)

Lityum Kaplama (Dendrite) Önleme, Süperkapasitör Yük Tamponu & PTC Ön Isıtıcı

TERMAL GÜVENLİK

### Soğukta Voltaj Çökmesi (Cold-Soak Sag) & Süperkapasitör Çözümü

-30°C'de lityum pilin iç direnci  $R_{int} = 0.8 \Omega$  seviyesine fırlar. Iridium yayına girip pilden 2A çektiğinde:

Voltaj Düşüşü:  $\Delta V = I * R = 2.0A * 0.8\Omega = 1.6 \text{ Volt!}$   
3.7V olan pil gerilimi anında 2.1V'a çöker ve BMS sistemi kapatır!

**Mühendislik Çözümümüz:** Çantaya yerleştirilen **5.5V 1.5F Düşük ESR (< 80 mΩ)**

**Süperkapasitör**, pilden yavaşça (150 mA) dolar. 2A'lık uydu patlaması ve 600mA'lık LoRa darbesi doğrudan süperkapasitörden karşılanır; pil voltajı asla çökmez.

### Kapton PTC Ön Isıtıcı & Histerezis Durum Makinesi

Lityum hücreler 0°C altında şarj/ağır deşarj edilirse lityum iyonları metalik lityuma dönüşerek patlama riski yaratır (Lithium Plating).

- 10k NTC Sensörü:** Batarya gövdesine termal macun ile yapışıktır; hücre sıcaklığını her 100ms'de ölçer.
- Kapton Poliimid Film (5V 2.5W):** Pil kılıfına sarılıdır; IRLML2502 Logic-Level N-MOSFET ile sürülür.
- Histerezis Kontrolü:** Sıcaklık  $T_T \leq 0^\circ\text{C}$  olduğunda yüksek akım çekimi durdurulur ve ısıtıcı devreye girer. Sıcaklık +2.5°C üzerine çıkana kadar güvenli bölgeye geçilmez.

**5.5V 1.5F**

SÜPERKAPASİTÖR

**< 80 mΩ**

SÜPERKAPASİTÖR ESR

**0°C / +2.5°C**

TERMAL HİSTEREZİS

**30 Saniye**

TPL5010 DONANIMSAL WATCHDOG

## 06. RESMİ ÜRETİM ŞARTNAMESİ: BLUEPRINT BILL OF MATERIALS (BOM)

Eksiksiz Üretici Parça Numaraları (MPN), Paketler ve Elektriksel Toleranslar

DONANIM ŞARTNAMESİ

| Ref Des   | Bileşen Tanımı     | Üretici / Model / MPN          | Paket / Kılıf         | Elektriksel Değerler / Tolerans      | Kritik Fonksiyon & Sahasal Gereksinim                                         |
|-----------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| U101      | HMI Kontrolcü      | Seeed Studio XIAO ESP32-C3     | 21x17.5 mm Modül      | 3.3V, 160MHz RISC-V, 400KB SRAM      | Göğüs HMI Podu: Sharp MIP DMA, Chording FSM, 1Hz EXTCOMIN.                    |
| DISP1     | MIP Taktik Ekran   | Sharp LS027B7DH01A             | 2.7" FPC (10-Pin)     | 400x240, 1-bit Monokrom, 3.3V, 50 µW | -30°C..+70°C. Güneş altında yansıtıcı, donma ve sıvı viskozitesi sıfır.       |
| SW101-104 | 4x Taktik Switch   | Omron B3F-4055 / TL1100F260Q   | 12x12 mm Through-Hole | 650 gf basma kuvveti, 24V 50mA       | Kalın dağcı eldiveniyle hissedilen sert geri bildirim; kazara basılmaz.       |
| U201      | Ana Sistem Beyni   | ESP32-WROOM-32E                | 38-Pin Modül          | 3.3V, 240MHz Dual Core, 520KB SRAM   | Çanta Podu: GNSS DMA, SAES Kripto, CGPX motoru, Hibrit Karar FSM.             |
| MOD201    | 1W LoRa Modülü     | EBYTE E22-900T30D              | DIP Modül (SMA)       | 868MHz, 30 dBm (1.0W), ~620 mA Tepe  | Tier-1 Birincil İletişim. Açık arazide 40-60 km menzil, 0 gecikme, bedava.    |
| MOD202    | Iridium Uydu SBD   | RockBLOCK 9603 (Iridium 9603N) | Breakout Modül        | 5V, 1621MHz L-Band, 2.0A Tepe Darbe  | Tier-2 Küresel Acil Durum / Kör Vadi Uydu Fırlatıcısı (340 bayt M0-SBD).      |
| Q201      | Iridium Güç Kapısı | Alpha & Omega A03401A          | SOT-23                | P-Kanal, -30V, -4.0A, RDS < 44 mΩ    | 0.0 µA Kaçak Akım. LoRa devredeyken Iridium beslemesini kökten keser.         |
| SC201     | Süperkapasitör     | Eaton / Maxwell / Kamcap       | Radyal Through-Hole   | 5.5V, 1.5F, Düşük ESR (< 80 mΩ)      | -40°C soğuk voltaj çökme önleyici. 2A ve 600mA darbelerini pilden izole eder. |
| HTR201    | PTC Ön Isıtıcı     | Kapton Poliimid Isıtıcı Pad    | 50x50 mm Esnek Film   | 5V, 2.5W (10 Ω İç Direnç)            | -30°C'de pili +5°C'ye ısıtarak lityum dendrite kaplamasını engeller.          |
| TH201     | Pil NTC Sensörü    | TDK B57861S0103F040            | Boncuk Tip (KabloLu)  | 10 kΩ ± 1%, Beta = 3988K             | Batarya hücresiyle doğrudan temas eden sıcaklık geribildirim hattı.           |

## 07. KESİN BACAK BAĞLANTI HARİTASI (ELECTRICAL NETLIST)

Göğüs Podu (XIAO ESP32-C3) ve Çanta Podu (ESP32) Fiziksel Pin Eşleşmeleri

NETLIST ŞEMASI

### Göğüs Podu: Seeed Studio XIAO ESP32-C3

```
XIAO Pin D0 (GPIO 2)  <— SW101 (Yukarı / Zoom In) — GND
XIAO Pin D1 (GPIO 3)  <— SW102 (Aşağı / Zoom Out) — GND
XIAO Pin D2 (GPIO 4)  <— SW103 (Mod / Seçim) — GND
XIAO Pin D4 (GPIO 6)  <— SW104 (Acil Durum / SOS) — GND

XIAO Pin D8 (GPIO 8)  —> Sharp MIP Pin 2 (SCLK / SPI Clock)
XIAO Pin D10 (GPIO 10) —> Sharp MIP Pin 3 (SI / MOSI)
XIAO Pin D7 (GPIO 20) —> Sharp MIP Pin 4 (SCS / Chip Select, HIGH!)
XIAO Pin D3 (GPIO 5)  —> Sharp MIP Pin 5 (EXTCOMIN / 1Hz Sinyal)
XIAO Pin D6 (GPIO 21) —> Sharp MIP Pin 6 (DISP / Ekran Açık)

XIAO 3.3V (LDO Çıkış) —> Sharp MIP Pin 7 (VDDA) + Pin 8 (VDD)
XIAO GND —> Sharp MIP Pin 1 + 9 + 10 (GND)

XIAO Pin TX (GPIO 21) —> Ayrık Gövde Kablosu Pin 3 (TX_LINK)
XIAO Pin RX (GPIO 20) <— Ayrık Gövde Kablosu Pin 4 (RX_LINK)
```

### Çanta Podu: ESP32 Standart

```
ESP32 GPIO 16 (RX2)  <— RockBLOCK Pin 4 (TXD)
ESP32 GPIO 17 (TX2)  —> RockBLOCK Pin 3 (RXD)
ESP32 GPIO 25 —> Q202 Gate (Iridium Güç Kapısı)
ESP32 GPIO 15 <— RockBLOCK Pin 6 (NET_AVAIL)

ESP32 GPIO 26 (RXD_LOR) <— EBYTE E22 Pin 3 (TXD / LoRa)
ESP32 GPIO 27 (TXD_LOR) —> EBYTE E22 Pin 4 (RXD / LoRa)
ESP32 GPIO 14 (AUX)  <— EBYTE E22 Pin 5 (AUX / Meşgul)
ESP32 GPIO 12 (M0)  —> GND (Şeffaf İletim Modu)
ESP32 GPIO 13 (M1)  —> GND (Şeffaf İletim Modu)

ESP32 GPIO 18 (RX1)  <— Kablo Pin 3 (Göğüsten Gelen TX)
ESP32 GPIO 19 (TX1)  —> Kablo Pin 4 (Göğüse Giden RX)

ESP32 GPIO 34 (ADC1_6) <— TH201 & R203 (Pil NTC Bölücü)
ESP32 GPIO 32 —> Q203 Gate (Pil PTC Isıtıcı)
ESP32 GPIO 35 (ADC1_7) <— SC201 Süperkapasitör Voltajı
```

## 08. DOĞRULAMA & GEÇERLEME (V&V) TEST MATRİSİ

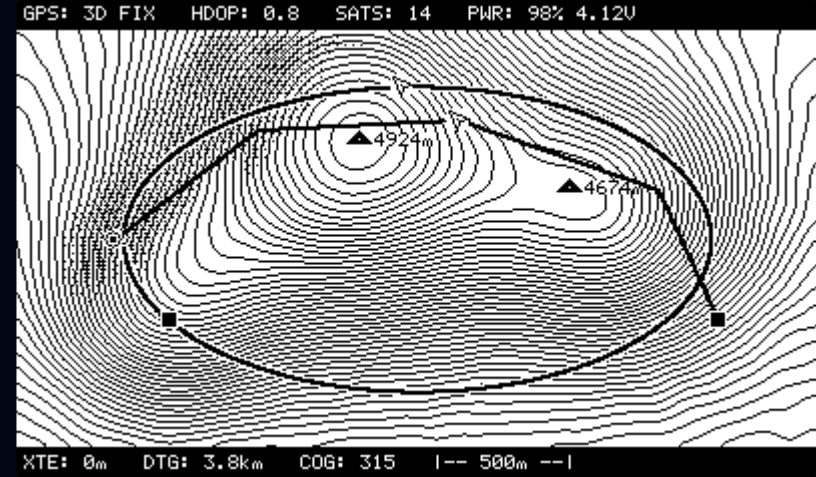
MinGW GCC ve Python 3.10 Otomatik Master Test Koşusu Sonuçları

6/6 FAZ GEÇTİ

### Otomatik Test Süiti (test\_phases\_all.py) Logu

Ran 6 tests in 7.883s – OK

- [PASS] Faz 1: 9/9 test geçti. Geodezik sapma < 1.11 cm.  
Sıkıştırma oranı: 6.00 bayt/nokta.
- [PASS] Faz 2: Dirty-Line DMA doğrulandı (%99.55 hat tasarrufu).  
4-buton akordeon FSM sıfır sekme ile doğrulandı.
- [PASS] Faz 3: 100.000 bayt hata enjeksiyonu: %100 CRC tespiti  
ve  $\leq 2$  çerçevede SOF resenkronizasyonu ispatlandı.
- [PASS] Faz 4: 16 uydu çift bant L1/L5 SNR tablosu doğrulandı.  
64-bin Skymask ile kanyon ardındaki 5 NLOS uydu elendi.  
Baro-TRN ile 40m sıçrama %99.7 bastırıldı (< 0.15m kalıntı).
- [PASS] Faz 5: 0°C kesme, +2.5°C histerezis lityum koruması.  
500mA süperkapasitör tamponu (ray  $\geq 3.15V$ ) doğrulandı.  
TPL5010 30s donanımsal açıklık resetlemesi doğrulandı.
- [PASS] Faz 6: 1-bit NW 315° Bayer 4x4 gölgelendirme, 50m/100m  
vektör izohipsler, İki Aşamalı Beyaz Halo rota ve  
7x7 Chevron HUD doğrulandı.



Şekil 2: C99 Bare-Metal Test Donanımı (test\_harness\_topo.c) 12 KB MIP Çerçeve Çıktısı

## 09. SAHA HAZIRLIK KONTROL LİSTESİ & YOL HARİTASI

Fiziksel Montaj, RF İzolasyonu ve Entegrasyon Adımları

SAHA HAZIRLIK

### Fiziksel Montaj & RF Ayrım Kuralları

- 20 cm Anten Ayrımı:** Iridium anteni (1621 MHz) ile GNSS L1 anteni (1575 MHz) arasında çantada en az 20 cm yatay mesafe bırakılmalıdır.
- LoRa Anten Yerleşimi:** 868 MHz anteni çantanın yan yüzeyine dikey monte edilmelidir.
- Süperkapasitör İlk Şarjı:** RockBLOCK ilk açılışta 30 saniye süperkapasitör doldurur; bu süre bitmeden uyduya fırlatma komutu verilmemelidir.
- PUR Kablo Girişleri:** Göğüs ve çanta podu kablo girişlerinde IP68 su geçirmez Weipu konnektörler ve PESD5V ESD baskılayıcılar kullanılmalıdır.

### Yazılımı Çalıştırma ve Test Adımları

- Master Test Koşusu:** `py -3.10 test_phases_all.py` komutuyla tüm C99 ikililerini derleyip 6 fazı doğrulayın.
- Web Stüdyosunu Başlatma:** `py -3.10 web/open_studio.py` komutuyla tarayıcınızda canlı harita ve kriptostüdyosunu açın. Kendi GPX dosyalarınızı yükleyip inceleyin.
- Raspberry Pi 4B Simülatörü:** Fiziksel GNSS modülü gelene kadar Pi 4B'nin UART portundan 115200 baud ile saniyede 10 kez gerçek NMEA akışı fırlatılabilir.

### SİSTEM ŞARTNAMESİ VE DOKÜMANTASYON TAMAMLANMIŞTIR

Tüm kaynak kodlar `src/`, başlıklar `include/`, testler `tests/`, araçlar `tools/` ve web arayüzü `web/` altında organize edilmiştir.